



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА  
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

## КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Редни број, <b>РБР:</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Идентификациони број, <b>ИБР:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип документације, <b>ТД:</b>                                                           | Монографска публикација                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип записа, <b>ТЗ:</b>                                                                  | Текстуални штампани документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Врста рада, <b>ВР:</b>                                                                  | Мастер рад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Аутор, <b>АУ:</b>                                                                       | Александар Стојановић                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ментор, <b>МН:</b>                                                                      | др Гајић Душан, редовни професор, ФТН Нови Сад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Наслов рада, <b>НР:</b>                                                                 | Дизајн и имплементација EIP-7702-компатибилног <i>Ethereum</i> вишепотписног дигиталног новчаника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Језик публикације, <b>ЈП:</b>                                                           | Српски / ћирилица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Језик извода, <b>ЈИ:</b>                                                                | Српски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Земља публиковања, <b>ЗП:</b>                                                           | Србија                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Уже географско подручје, <b>УГП:</b>                                                    | Војводина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Година, <b>ГО:</b>                                                                      | 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Издавач, <b>ИЗ:</b>                                                                     | Ауторски репринт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Место и адреса, <b>МА:</b>                                                              | Нови Сад, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Физички опис рада, <b>ФО:</b><br>(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) | 5/47/21/0/14/0/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Научна област, <b>НО:</b>                                                               | Примењене рачунарске науке и информатика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Научна дисциплина, <b>НД:</b>                                                           | Примењене рачунарске науке и информатика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Предметна одредница/Кључне речи, <b>ПО:</b>                                             | Блокчејн, Ethereum, Паметни уговори, Вишепотписни новчаник, EIP-7702, Апстракција налога, ERC-20 токени, Веб екстензија                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>УДК</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Чува се, <b>ЧУ:</b>                                                                     | Библиотека Факултета техничких наука, Трг Доситеј Обрадовића 6, Нови Сад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Важна напомена, <b>ВН:</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Извод, <b>ИЗ:</b>                                                                       | У овом раду представљен је више потписни Ethereum новчаник који решава два ограничења стандардног налога у власништву корисника (ЕОА): одсуство вишепотписне ауторизације и потребу за две одвојене трансакције при депоновању ERC-20 токена. Предложено решење комбинује вишепотписни паметни уговор са EIP-7702 механизмом делегације кода, чиме корисник у једној трансакцији атомски одобрава и депонује средства. Рад укључује и демонстрацију система стварним трансакцијама на Sepolia тест мрежи, која је потврђена уштеда гаса од приближно 38% у односу на класичан приступ. |
| Датум прихватања теме, <b>ДП:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Датум одбране, <b>ДО:</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Чланови комисије, <b>КО:</b>                                                            | Председник: др Јованка Пантовић, редовни професор, ФТН Нови Сад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                         | Члан: др Дину Драган, редовни професор, ФТН Нови Сад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                         | Члан, ментор: др Гајић Душан, редовни професор, ФТН Нови Сад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Потпис ментора



## KEY WORDS DOCUMENTATION

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Accession number, <b>ANO</b> :                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Identification number, <b>INO</b> :                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Document type, <b>DT</b> :                                                                   | Monographic publication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Type of record, <b>TR</b> :                                                                  | Textual printed material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Contents code, <b>CC</b> :                                                                   | MSc thesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Author, <b>AU</b> :                                                                          | Aleksandar Stojanović                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Mentor, <b>MN</b> :                                                                          | Gajić Dušan, PhD, Full Professor, FTN Novi Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Title, <b>TI</b> :                                                                           | Design and Implementation of an EIP-7702-compatible Ethereum Multisig Wallet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Language of text, <b>LT</b> :                                                                | Serbian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Language of abstract, <b>LA</b> :                                                            | Serbian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Country of publication, <b>CP</b> :                                                          | Serbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Locality of publication, <b>LP</b> :                                                         | Vojvodina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Publication year, <b>PY</b> :                                                                | 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Publisher, <b>PB</b> :                                                                       | Authors reprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Publication place, <b>PP</b> :                                                               | Novi Sad, Faculty of Technical Sciences,<br>Trg Dositeja Obradovića 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Physical description, <b>PD</b> :<br>(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) | 5/47/21/0/14/0/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Scientific field, <b>SF</b> :                                                                | Applied Computer Science and Informatics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Scientific discipline, <b>SD</b> :                                                           | Applied Computer Science and Informatics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Subject/Key words, <b>S/KW</b> :                                                             | Blockchain, Ethereum, Smart contracts, Multisig wallet, EIP-7702, Account abstraction, ERC-20 tokens, Browser extension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| <b>UC</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Holding data, <b>HD</b> :                                                                    | Library of the Faculty of Technical Science,<br>Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Note, <b>N</b> :                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Abstract, <b>AB</b> :                                                                        | This thesis presents a multisig Ethereum wallet that addresses two limitations of the standard externally owned account (EOA): the lack of multisignature authorization and the need for two separate transactions when depositing ERC-20 tokens. The proposed solution combines a multisig smart contract with the EIP-7702 code delegation mechanism, allowing a user to atomically approve and deposit funds in a single transaction. The work includes a demonstration of the system with real transactions on the Sepolia test network, confirming a gas saving of approximately 38% compared to the classic approach. |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Accepted by the Scientific Board on, <b>ASB</b> :                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Defended on, <b>DE</b> :                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Defended Board, <b>DB</b> :                                                                  | <table><tr><td>President:</td><td>Pantović Jovanka, PhD, full prof, FTN Novi Sad</td><td rowspan="3">Menthor's sign</td></tr><tr><td>Member:</td><td>Dragan Dinu, PhD, full prof, FTN Novi Sad</td></tr><tr><td>Member, Mentor:</td><td>Gajić Dušan, PhD, full prof, FTN Novi Sad</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | President:     | Pantović Jovanka, PhD, full prof, FTN Novi Sad | Menthor's sign | Member: | Dragan Dinu, PhD, full prof, FTN Novi Sad | Member, Mentor: | Gajić Dušan, PhD, full prof, FTN Novi Sad |
| President:                                                                                   | Pantović Jovanka, PhD, full prof, FTN Novi Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menthor's sign |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Member:                                                                                      | Dragan Dinu, PhD, full prof, FTN Novi Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |
| Member, Mentor:                                                                              | Gajić Dušan, PhD, full prof, FTN Novi Sad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                |                |         |                                           |                 |                                           |